

**Obra**  
Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva  
no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES

**Bancos**  
SINAPI - 04/2026 -  
Espírito Santo  
SBC - 05/2026 - Espírito  
Santo  
SICRO3 - 01/2026 -  
Espírito Santo

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

**Orçamento Sintético**

| Item     | Código           | Banco   | Descrição                                                                                                                   | Und | Quant.   | Valor Unit | Valor Unit<br>com BDI | Total            | Peso (%)       |
|----------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>1</b> |                  |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO</b>                                                                                     |     | <b>1</b> |            | <b>2.485,45</b>       | <b>2.485,45</b>  | <b>7,82 %</b>  |
| 1.1      | SRAES-JUNTAS-    | Próprio | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos                                                                      | un  | 1        | 1.599,16   | 1.998,95              | 1.998,95         | 6,29 %         |
| 1.2      | SRAES-JUNTAS-002 | Próprio | Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura                      | m   | 50       | 7,79       | 9,73                  | 486,50           | 1,53 %         |
| <b>2</b> |                  |         | <b>ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO</b>                                                                             |     | <b>1</b> |            | <b>12.336,65</b>      | <b>12.336,65</b> | <b>38,80 %</b> |
| 2.1      | SRAES-JUNTAS-    | Próprio | Locação de andaime suspenso ou balancim manual, incluindo cabos e contrapesos                                               | mês | 2        | 770,00     | 962,50                | 1.925,00         | 6,05 %         |
| 2.2      | SRAES-JUNTAS-    | Próprio | Instalação, montagem e desmontagem de linha de vida temporária para balancim                                                | un  | 1        | 5.449,32   | 6.811,65              | 6.811,65         | 21,42 %        |
| 2.3      | SRAES-JUNTAS-    | Próprio | Fornecimento de Kit EPI completo para trabalho em altura                                                                    | cj  | 4        | 450,00     | 562,50                | 2.250,00         | 7,08 %         |
| 2.4      | SRAES-JUNTAS-    | Próprio | Exames médicos e treinamento NR-35 para equipe de trabalho no balancim                                                      | un  | 4        | 270,00     | 337,50                | 1.350,00         | 4,25 %         |
| <b>3</b> |                  |         | <b>INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO</b>                                                                                   |     | <b>1</b> |            | <b>3.294,25</b>       | <b>3.294,25</b>  | <b>10,36 %</b> |
| 3.1      | SRAES-JUNTAS-    | Próprio | Inspeção técnica de patologias e juntas de dilatação na fachada                                                             | m   | 285      | 6,44       | 8,05                  | 2.294,25         | 7,22 %         |
| 3.2      | SRAES-JUNTAS-    | Próprio | Relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das juntas                                                                    | un  | 1        | 800,00     | 1.000,00              | 1.000,00         | 3,15 %         |
| <b>4</b> |                  |         | <b>RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO</b>                                                                                  |     | <b>1</b> |            | <b>12.484,62</b>      | <b>12.484,62</b> | <b>39,27 %</b> |
| 4.1      | SRAES-JUNTAS-    | Próprio | Remoção estritamente manual de selante elastomérico antigo e limpeza                                                        | m   | 86       | 18,76      | 23,45                 | 2.016,70         | 6,34 %         |
| 4.2      | SRAES-JUNTAS-    | Próprio | Recomposição e regularização de bordas de junta de dilatação com argamassa polimérica de reparo                             | m   | 86       | 50,77      | 63,46                 | 5.457,56         | 17,17 %        |
| 4.3      | SRAES-JUNTAS-011 | Próprio | Selagem de junta de dilatação com selante poliuretano (PU), seção 20x10 mm, incluindo fundo de junta (Ø 25mm) e primer      | m   | 86       | 46,61      | 58,26                 | 5.010,36         | 15,76 %        |
| <b>5</b> |                  |         | <b>ENCERRAMENTO</b>                                                                                                         |     | <b>1</b> |            | <b>1.193,10</b>       | <b>1.193,10</b>  | <b>3,75 %</b>  |
| 5.1      | SRAES-JUNTAS-012 | Próprio | Emissão de Laudo Técnico Final atestando os serviços de recuperação das juntas, emitido pelo Engenheiro responsável com ART | un  | 1        | 954,48     | 1.193,10              | 1.193,10         | 3,75 %         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Total sem BDI | 25.435,90 |
| Total do BDI  | 6.358,17  |
| Total Geral   | 31.794,07 |

---

Luis Fernando  
Setor de Engenharia



**Obra**  
Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES

**Bancos**  
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo  
SBC - 05/2026 - Espírito Santo  
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo  
ORSE - 02/2026 - Sergipe  
SEDOP - 03/2026 - Pará  
SEINFRA - 028 - Ceará

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

|            |                   |         |                                                        |                           |                 |           |           |                  |                |          |
|------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 1          |                   |         | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO                       |                           |                 |           |           |                  |                | 2.485,45 |
| 1.1        | Código            | Banco   | Descrição                                              | Tipo                      | Und             | Quant.    | Porcent.  | Valor Unit       | Total          |          |
| Composição | SRAES- JUNTAS-001 | Próprio | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | un              | 1,0000000 |           | 1.599,16         | 1.599,16       |          |
| Insumo     | 370100            | DERPR   | Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 HP(c/motor.) | Equipamento               | h               | 8,0000000 | 0,0000000 | 164,63           | 1.317,04       |          |
| Insumo     | 00006111          | SINAPI  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                            | Mão de Obra               | H               | 8,0000000 | 0,0000000 | 15,46            | 123,68         |          |
| Insumo     | 00004083          | SINAPI  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                   | Mão de Obra               | H               | 4,0000000 | 0,0000000 | 39,61            | 158,44         |          |
|            |                   |         |                                                        |                           | MO sem LS =>    | 282,12    | LS =>     | 0,00             | MO com LS =>   | 282,12   |
|            |                   |         |                                                        |                           | Valor do BDI => | 399,79    |           | Valor com BDI => |                | 1.998,95 |
|            |                   |         |                                                        |                           |                 |           | Quant. => | 1,00             | Preço Total => | 1.998,95 |

| 1.2        | Código               | Banco   | Descrição                                                                                              | Tipo                      | Und                | Quant.    | Porcent.  | Valor Unit | Total            |        |
|------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição | SRAES-<br>JUNTAS-002 | Próprio | Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m                  | 1,0000000 |           | 7,79       | 7,79             |        |
| Insumo     | 00041956             | SINAPI  | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM. SEM ADESIVO                            | Material                  | M                  | 1,1000000 | 0,0000000 | 0,06       | 0,06             |        |
| Insumo     | 00006111             | SINAPI  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                            | Mão de Obra               | H                  | 0,5000000 | 0,0000000 | 15,46      | 7,73             |        |
|            |                      |         |                                                                                                        |                           | MO sem LS =>       | 7,73      | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 7,73   |
|            |                      |         |                                                                                                        |                           | Valor do BDI<br>=> | 1,94      |           |            | Valor com BDI => | 9,73   |
|            |                      |         |                                                                                                        |                           |                    |           | Quant. => | 50,00      | Preço Total =>   | 486,50 |

|            |                  |         |                                                                                                    |                           |                 |           |             |                  |              |           |
|------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------|
| 2          |                  |         | ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                           |                           |                 |           |             |                  |              | 12.336,65 |
| 2.1        | Código           | Banco   | Descrição                                                                                          | Tipo                      | Und             | Quant.    | Porcent.    | Valor Unit       | Total        |           |
| Composição | SRAES-JUNTAS-003 | Próprio | Locação de andaime suspenso ou balancim manual, incluindo cabos e contrapesos                      | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | mês             | 1,0000000 |             | 770,00           | 770,00       |           |
| Insumo     | SRA-ES-107       | Próprio | Locação de balancim manual leve (plataforma suspensa) 2 a 3 metros, com cabos de aço e contrapesos | Material                  | mês             | 1,1000000 | 100,0000000 | 350,00           | 770,00       |           |
|            |                  |         |                                                                                                    |                           | MO sem LS =>    | 0,00      | LS =>       | 0,00             | MO com LS => | 0,00      |
|            |                  |         |                                                                                                    |                           | Valor do BDI => | 192,50    |             | Valor com BDI => |              | 962,50    |

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.925,00

| 2.2        | Código               | Banco   | Descrição                                                                    | Tipo                      | Und | Quant.     | Porcent.  | Valor Unit | Total    |
|------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------|-----------|------------|----------|
| Composição | SRAES-<br>JUNTAS-004 | Próprio | Instalação, montagem e desmontagem de linha de vida temporária para balancim | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | un  | 1,0000000  |           | 5.449,32   | 5.449,32 |
| Insumo     | 00002708             | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                    | Mão de Obra               | H   | 2,0000000  | 0,0000000 | 159,08     | 318,16   |
| Insumo     | SRA-ES-108           | Próprio | Kit de fixação (olhais, parabolts, esticadores e grampos pesados)            | Material                  | cj  | 1,0000000  | 0,0000000 | 107,20     | 107,20   |
| Insumo     | 00041953             | SINAPI  | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material                  | KG  | 60,0000000 | 0,0000000 | 76,17      | 4.570,20 |
| Insumo     | 00006111             | SINAPI  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                  | Mão de Obra               | H   | 8,0000000  | 0,0000000 | 15,46      | 123,68   |
| Insumo     | 00044497             | SINAPI  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                     | Mão de Obra               | H   | 8,0000000  | 0,0000000 | 24,93      | 199,44   |
| Insumo     | 021917               | SBC     | TAXA DE R R T TABELA DO CAU                                                  | Material                  | UN  | 1,0000000  | 0,0000000 | 130,64     | 130,64   |

MO sem LS => 641,28 LS => 0,00 MO com LS => 641,28

Valor do BDI => 1.362,33 Valor com BDI => 6.811,65

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.811,65

| 2.3        | Código               | Banco   | Descrição                                                | Tipo                      | Und | Quant.    | Porcent.  | Valor Unit | Total  |
|------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------|
| Composição | SRAES-<br>JUNTAS-005 | Próprio | Fornecimento de Kit EPI completo para trabalho em altura | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | cj  | 1,0000000 |           | 450,00     | 450,00 |
| Insumo     | SRA-ES-112           | Próprio | Capacete de segurança com jugular                        | Material                  | un  | 1,0000000 | 0,0000000 | 30,00      | 30,00  |
| Insumo     | SRA-ES-111           | Próprio | Trava-quedas para corda 12mm                             | Material                  | un  | 1,0000000 | 0,0000000 | 90,00      | 90,00  |
| Insumo     | SRA-ES-109           | Próprio | Cinturão de segurança tipo paraquedista                  | Material                  | un  | 1,0000000 | 0,0000000 | 150,00     | 150,00 |
| Insumo     | SRA-ES-110           | Próprio | Talabarte em Y com absorvedor de energia                 | Material                  | un  | 1,0000000 | 0,0000000 | 180,00     | 180,00 |

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 112,50 Valor com BDI => 562,50

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.250,00

| 2.4        | Código               | Banco   | Descrição                                                              | Tipo                      | Und | Quant.    | Porcent.  | Valor Unit | Total  |
|------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------|
| Composição | SRAES-<br>JUNTAS-006 | Próprio | Exames médicos e treinamento NR-35 para equipe de trabalho no balancim | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | un  | 1,0000000 |           | 270,00     | 270,00 |
| Insumo     | SRA-ES-114           | Próprio | Treinamento normativo NR-35 (Trabalho em altura) - Reciclagem/Formação | Mão de Obra               | cj  | 1,5000000 | 0,0000000 | 100,00     | 150,00 |
| Insumo     | SRA-ES-113           | Próprio | Exame médico ocupacional (ASO) com exames complementares para altura   | Mão de Obra               | cj  | 1,5000000 | 0,0000000 | 80,00      | 120,00 |

MO sem LS => 270,00 LS => 0,00 MO com LS => 270,00

Valor do BDI => 67,50 Valor com BDI => 337,50  
Quant. => 4,00 Preço Total => 1.350,00

| 3               |                  |         | INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO                              |                           |      |           |            |                  | 3.294,25 |
|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|------------|------------------|----------|
| 3.1             | Código           | Banco   | Descrição                                                       | Tipo                      | Und  | Quant.    | Porcent.   | Valor Unit       | Total    |
| Composição      | SRAES-JUNTAS-007 | Próprio | Inspeção técnica de patologias e juntas de dilatação na fachada | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m    | 1,0000000 |            | 6,44             | 6,44     |
| Insumo          | 00002708         | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                       | Mão de Obra               | H    | 0,0300000 | 35,0000000 | 159,08           | 6,44     |
| MO sem LS =>    |                  |         |                                                                 |                           | 6,44 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 6,44     |
| Valor do BDI => |                  |         |                                                                 |                           | 1,61 |           |            | Valor com BDI => | 8,05     |
|                 |                  |         |                                                                 |                           |      | Quant. => | 285,00     | Preço Total =>   | 2.294,25 |

| 3.2             | Código           | Banco   | Descrição                                                                                                 | Tipo                      | Und    | Quant.    | Porcent.  | Valor Unit       | Total    |
|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------|
| Composição      | SRAES-JUNTAS-008 | Próprio | Relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das juntas                                                  | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | un     | 1,0000000 |           | 800,00           | 800,00   |
| Insumo          | SRA-ES-115       | Próprio | Elaboração de relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das anomalias, assinado pelo Eng. Responsável | Serviços                  | un     | 0,8000000 | 0,0000000 | 1.000,00         | 800,00   |
| MO sem LS =>    |                  |         |                                                                                                           |                           | 0,00   | LS =>     | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00     |
| Valor do BDI => |                  |         |                                                                                                           |                           | 200,00 |           |           | Valor com BDI => | 1.000,00 |
|                 |                  |         |                                                                                                           |                           |        | Quant. => | 1,00      | Preço Total =>   | 1.000,00 |

| 4               |                  |         | RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO                                  |                           |       |           |           |                  | 12.484,62 |
|-----------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 4.1             | Código           | Banco   | Descrição                                                            | Tipo                      | Und   | Quant.    | Porcent.  | Valor Unit       | Total     |
| Composição      | SRAES-JUNTAS-009 | Próprio | Remoção estritamente manual de selante elastomérico antigo e limpeza | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m     | 1,0000000 |           | 18,76            | 18,76     |
| Insumo          | 00006111         | SINAPI  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                          | Mão de Obra               | H     | 0,5000000 | 0,0000000 | 15,46            | 7,73      |
| Insumo          | 00004750         | SINAPI  | PEDREIRO (HORISTA)                                                   | Mão de Obra               | H     | 0,5000000 | 0,0000000 | 22,06            | 11,03     |
| MO sem LS =>    |                  |         |                                                                      |                           | 18,76 | LS =>     | 0,00      | MO com LS =>     | 18,76     |
| Valor do BDI => |                  |         |                                                                      |                           | 4,69  |           |           | Valor com BDI => | 23,45     |
|                 |                  |         |                                                                      |                           |       | Quant. => | 86,00     | Preço Total =>   | 2.016,70  |

| 4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total |
|-----|--------|-------|-----------|------|-----|--------|----------|------------|-------|
|-----|--------|-------|-----------|------|-----|--------|----------|------------|-------|

|                 |                      |         |                                                                                                 |                           |       |           |           |                  |          |
|-----------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|----------|
| Composição      | SRAES-<br>JUNTAS-010 | Próprio | Recomposição e regularização de bordas de junta de dilatação com argamassa polimérica de reparo | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m     | 1,0000000 |           | 50,77            | 50,77    |
| Insumo          | 00004750             | SINAPI  | PEDREIRO (HORISTA)                                                                              | Mão de Obra               | H     | 0,5000000 | 0,0000000 | 22,06            | 11,03    |
| Insumo          | 00000130             | SINAPI  | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE                                         | Material                  | KG    | 1,5000000 | 0,0000000 | 3,54             | 5,31     |
| Insumo          | 00000131             | SINAPI  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)                  | Material                  | KG    | 0,6000000 | 0,0000000 | 39,36            | 23,61    |
| Insumo          | 00006111             | SINAPI  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                     | Mão de Obra               | H     | 0,7000000 | 0,0000000 | 15,46            | 10,82    |
| MO sem LS =>    |                      |         |                                                                                                 |                           | 21,85 | LS =>     | 0,00      | MO com LS =>     | 21,85    |
| Valor do BDI => |                      |         |                                                                                                 |                           | 12,69 |           |           | Valor com BDI => | 63,46    |
|                 |                      |         |                                                                                                 |                           |       | Quant. => | 86,00     | Preço Total =>   | 5.457,56 |

| 4.3             | Código               | Banco   | Descrição                                                                                                              | Tipo                      | Und   | Quant.    | Porcent.  | Valor Unit       | Total    |
|-----------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|----------|
| Composição      | SRAES-<br>JUNTAS-011 | Próprio | Selagem de junta de dilatação com selante poliuretano (PU), seção 20x10 mm, incluindo fundo de junta (Ø 25mm) e primer | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m     | 1,0000000 |           | 46,61            | 46,61    |
| Insumo          | 88522                | SIURB   | TARUCEL - DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 30 MM                                                                            | Material                  | M     | 1,5000000 | 0,0000000 | 2,61             | 3,91     |
| Insumo          | 00004750             | SINAPI  | PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                     | Mão de Obra               | H     | 0,4000000 | 0,0000000 | 22,06            | 8,82     |
| Insumo          | 00044074             | SINAPI  | PRIMER DE POLIURETANO                                                                                                  | Material                  | L     | 0,0200000 | 0,0000000 | 483,08           | 9,66     |
| Insumo          | 00000142             | SINAPI  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                        | Material                  | 310ML | 0,7096000 | 0,0000000 | 29,78            | 21,13    |
| Insumo          | 00006111             | SINAPI  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                            | Mão de Obra               | H     | 0,2000000 | 0,0000000 | 15,46            | 3,09     |
| MO sem LS =>    |                      |         |                                                                                                                        |                           | 11,91 | LS =>     | 0,00      | MO com LS =>     | 11,91    |
| Valor do BDI => |                      |         |                                                                                                                        |                           | 11,65 |           |           | Valor com BDI => | 58,26    |
|                 |                      |         |                                                                                                                        |                           |       | Quant. => | 86,00     | Preço Total =>   | 5.010,36 |

| 5               |                      |         | ENCERRAMENTO                                                                                                                |                           |        |           |           |                  | 1.193,10 |
|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------|
| 5.1             | Código               | Banco   | Descrição                                                                                                                   | Tipo                      | Und    | Quant.    | Porcent.  | Valor Unit       | Total    |
| Composição      | SRAES-<br>JUNTAS-012 | Próprio | Emissão de Laudo Técnico Final atestando os serviços de recuperação das juntas, emitido pelo Engenheiro responsável com ART | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | un     | 1,0000000 |           | 954,48           | 954,48   |
| Insumo          | 00002708             | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                                                                   | Mão de Obra               | H      | 6,0000000 | 0,0000000 | 159,08           | 954,48   |
| MO sem LS =>    |                      |         |                                                                                                                             |                           | 954,48 | LS =>     | 0,00      | MO com LS =>     | 954,48   |
| Valor do BDI => |                      |         |                                                                                                                             |                           | 238,62 |           |           | Valor com BDI => | 1.193,10 |

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.193,10

---

|               |           |
|---------------|-----------|
| Total sem BDI | 25.435,90 |
| Total do BDI  | 6.358,17  |
| Total Geral   | 31.794,07 |

---

SRA-ES  
Setor de Engenharia

Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva  
no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ESBancos  
SINAPI - 04/2026 -  
Espírito Santo  
SBC - 05/2026 - Espírito  
Santo  
SICRO3 - 01/2026 -  
Espírito SantoB.D.I.  
25,0%Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

| Item                  | Descrição                                | Total Por Etapa      | 15 DIAS             | 30 DIAS            | 45 DIAS            |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1                     | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO         | 100,00%<br>2.485.45  | 100,00%<br>2.485.45 |                    |                    |
| 2                     | ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 100,00%<br>12.336.65 | 10,00%<br>1.233.67  | 50,00%<br>6.168.33 | 40,00%<br>4.934.66 |
| 3                     | INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO       | 100,00%<br>3.294.25  | 100,00%<br>3.294.25 |                    |                    |
| 4                     | RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO      | 100,00%<br>12.484.62 | 10,00%<br>1.248.46  | 50,00%<br>6.242.31 | 40,00%<br>4.993.85 |
| 5                     | ENCERRAMENTO                             | 100,00%<br>1.193.10  | 100,00%<br>1.193.10 |                    |                    |
| Porcentagem           |                                          |                      | 29,74%              | 39,03%             | 31,23%             |
| Custo                 |                                          |                      | 9.454,92            | 12.410,63          | 9.928,50           |
| Porcentagem Acumulado |                                          |                      | 29,74%              | 68,77%             | 100,0%             |
| Custo Acumulado       |                                          |                      | 9.454,92            | 21.865,55          | 31.794,07          |



**Obra**  
Recuperação de juntas de dilatação —  
manutenção preventiva e corretiva no Edifício  
Sede MGI/ES — Vitória/ES

**Bancos**  
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo  
SBC - 05/2026 - Espírito Santo  
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo  
**BDI - SRAES**

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

|                               |                                                                                   |                |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| GRUPO A                       | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                      |                |                                     |
| 1                             | Administração Central                                                             |                | 3,38%                               |
|                               |                                                                                   | Total do Grupo | 3,38%                               |
| GRUPO B                       | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS                                                    |                |                                     |
| 1                             | Riscos                                                                            |                | 0,85%                               |
|                               |                                                                                   | Total do Grupo | 0,85%                               |
| GRUPO C                       | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA                                               |                |                                     |
| 1                             | Risco                                                                             |                | 0,48%                               |
|                               |                                                                                   | Total do Grupo | 0,48%                               |
| GRUPO D                       | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS                                      |                |                                     |
| 1                             | Despesas Financeiras                                                              |                | 0,85%                               |
|                               |                                                                                   | Total do Grupo | 0,85%                               |
| GRUPO E                       | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO                                                      |                |                                     |
| 1                             | Lucro                                                                             |                | 6,00%                               |
|                               |                                                                                   | Total do Grupo | 6,00%                               |
| GRUPO F                       | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA ) |                |                                     |
| 1                             | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL                                          |                | 5,00%                               |
| 2                             | COFINS - FEDERAL                                                                  |                | 3,00%                               |
| 3                             | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL                                    |                | 0,65%                               |
| 4                             | CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)                                              |                | 1,80%                               |
|                               |                                                                                   | Total do Grupo | 10,45%                              |
| GRUPO SRAES                   | DESONERADO                                                                        |                |                                     |
|                               |                                                                                   | Total do Grupo | 0,00%                               |
| FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |                                                                                   |                | $(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$ |

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= 25,00%

# MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Tratamento e Recuperação de Juntas de Dilatação no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

## 1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços especializados de tratamento, remoção de selante degradado, preparação de lábios poliméricos e vedação com mastique elastomérico das juntas de dilatação do Edifício Sede MGI/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e das elevadas exigências de estanqueidade e segurança operacional da intervenção.

## 2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

| Item    | Discriminativo do Parâmetro                                | Taxa (%)      | Faixa TCU (Acór. 2622/13)       | Enquadramento              |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| Grupo A | Administração Central (AC)                                 | 3,38%         | 3,00% - 4,00% - 5,50%           | Abaixo da Média            |
| Grupo B | Riscos (R)                                                 | 0,85%         | 0,56% - 0,97% - 1,21%           | Abaixo da Média            |
| Grupo C | Seguros e Garantias (S)                                    | 0,48%         | 0,80% - 0,80% - 1,00%           | Abaixo do 1º Quartil       |
| Grupo D | Despesas Financeiras (DF)                                  | 0,85%         | 0,49% - 0,59% - 1,39%           | Dentro da Faixa            |
| Grupo E | Lucro / Remuneração (L)                                    | 6,00%         | 6,16% - 7,40% - 8,96%           | Abaixo do 1º Quartil       |
| Grupo F | Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB                    | 10,45%        | Variável Municipal/Fed.         | Teto Municipal Vitória     |
| TOTAL   | Fórmula TCU: $\frac{[(1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L)]}{(1-I)} - 1$ | <b>25,00%</b> | <b>20,34% - 22,12% - 25,00%</b> | <b>3º Quartil (Limite)</b> |

## 3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

**Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%):** A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para reformas/engenharia, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula  $[1/(1-I)]$ , essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

**Fato 2 – Especificidade Técnica Estrutural e Materiais de Alta Performance:** O tratamento de juntas estruturais exige raspagem e limpeza de bordas, aplicação de cordão delimitador de profundidade (Tarfoam), primer de aderência e extrusão de mastique de poliuretano (PU) de alto módulo elastomérico. Exige garantia de estanqueidade contra infiltrações estruturais.

**Fato 3 – Restrição Operacional, Trabalho em Altura (NR-35) e Edifício em Atividade:** A execução em juntas verticais de fachadas e horizontais em coberturas/pisos exige balancins, plataformas suspensas, isolamento de áreas de trânsito, contenção de poeira e execução concentrada fora do expediente administrativo (janelas noturnas/finais de semana) para preservação do fluxo público.

## 4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela alta especificidade técnica e logística do tratamento de juntas de dilatação em edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras  
Central Orca | MGI/ES

**MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES**

---

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

**Recuperação das Juntas de Dilatação (Manutenção Preventiva e Corretiva)**  
**da Fachada do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

**Setor de Engenharia — SRAES/MGI**

## 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação de juntas de dilatação (manutenção preventiva e corretiva) nas fachadas do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços abrange o acesso vertical motorizado ou manual (balancim), a inspeção e o diagnóstico das fachadas, a remoção do mastique antigo, a recomposição de bordas estruturais com argamassa polimérica e a selagem final utilizando selante à base de poliuretano (PU), garantindo a perfeita estanqueidade e movimentação estrutural do edifício.

## 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

| Parâmetro            | Descrição                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Edificação           | Edifício Sede MGI/ES                                            |
| Endereço             | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES               |
| Áreas de intervenção | Fachadas externas do edifício                                   |
| Acesso para execução | Balancim (andaime suspenso) e linha de vida independente        |
| Sistema de selagem   | Selante Poliuretano (PU) com cordão delimitador de profundidade |

## 3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá à seguinte sequência técnica e metodológica:

### 3.1. Serviços Preliminares e Acesso em Altura

- Isolamento e sinalização rigorosa de toda a área de risco na projeção da fachada, no nível do térreo;
- Instalação e montagem de linha de vida temporária independente;
- Montagem de andaime suspenso (balancim manual/elétrico) com contrapesos e trava-quedas.

### 3.2. Inspeção, Diagnóstico e Mapeamento

- Inspeção técnica (visual e por percussão) na fachada, mapeando patologias nas juntas;
- Emissão de Relatório Técnico de Diagnóstico e Mapeamento.

### 3.3. Remoção e Limpeza da Junta

- Remoção estritamente manual do selante antigo utilizando estiletes e espátulas;
- Limpeza mecânica profunda das faces internas da junta, removendo poeira, fungos e umidade.

### 3.4. Recomposição de Bordas

- Escarificação do material solto nas bordas da junta quebradas;
- Recomposição da geometria com argamassa polimérica de reparo estrutural.

### 3.5. Selagem (Sistema PU)

- Inserção de Fundo de Junta (Tarucel) Ø 25mm sob compressão, evitando adesão tripla;
- Aplicação de Primer específico para poliuretano nas faces laterais de concreto;

- Aplicação de Selante Poliuretano (PU) de alto desempenho e acabamento com espátula.

#### 4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| Material            | Especificação Mínima Obrigatória                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Selante             | Poliuretano (PU), módulo médio/baixo, resistente a raios UV.        |
| Fundo de Junta      | Cordão de polietileno expandido de célula fechada (Tarucel) Ø 25mm. |
| Primer              | Primer promotor de adesão compatível com a marca do PU.             |
| Argamassa de Reparo | Argamassa polimérica tixotrópica para reparo estrutural.            |

#### 5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação  | Descrição                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| ABNT NBR 13755:2017 | Revestimentos cerâmicos de fachadas — Procedimento |
| ABNT NBR 15575:2013 | Edificações habitacionais — Desempenho             |
| NR-35               | Trabalho em Altura                                 |
| NR-18               | Saúde e Segurança na Indústria da Construção       |
| Lei 14.133/2021     | Nova Lei de Licitações                             |

#### 6. SEGURANÇA DO TRABALHO (TRABALHO EM ALTURA)

- Certificação NR-35: Toda equipe com ASO apto e treinamento NR-35 válido;
- Equipamentos: Uso de Kit EPI completo (cinto paraquedista, duplo talabarte com absorvedor, capacete);
- Sistemas de Ancoragem: Cinto de segurança ancorado na linha de vida independente, NUNCA no balancim;
- Clima: Proibido trabalho em dias de chuvas, ventos fortes ou descargas atmosféricas.

#### 7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando recuperação de juntas ou selagem com PU em fachadas de edifícios (trabalho em altura);
- Comprovação de treinamento NR-35.

#### 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Providenciar balancim e emitir ART de montagem da plataforma e linhas de vida;
- Fornecer materiais, equipamentos e EPIs;
- Descarte legal do mastique velho removido;
- Emitir ART de Execução de Serviços (CREA);
- Apresentar Laudo Técnico Final atestando a estanqueidade;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos para a selagem.

## **9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- Garantir acesso à cobertura para ancoragem de contrapesos e cordas;
- Isolar trechos do térreo durante a projeção do balancim;
- Designar fiscalização para verificação de EPIs e linha de vida.

## **10. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- Ajustes de cronograma devido a intempéries serão decididos em comum acordo com a fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

---

**Luis Fernando**

Setor de Engenharia — SRAES/MGI